ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
06 B.P. 3233 Tél. (229) 21 32 47 73 / 21 32 78 71
E-mail: esgis.benin@gmail.com **http://** www.esgis.org

Année académique 2021-2022 **Filière : L1 Informatique, Réseaux et Télécommunication**

EPREUVE D'ARCHITECTURE DES ORDINATEURS

CONTRÔLE TERMINAL Durée : 2 h

EXERCICE 1 (6 points)

Convertir les nombres suivants de leur base vers les 3 autres :

BASE 2	BASE 8	BASE 10	BASE 16
			7F,A
		13,3125	
	755,5		
110000001101,111			

EXERCICE 2 (9 points)

1°) Nous supposons les entiers signés codés sur 8 bits en complément à deux.

a) Quelle est la plus grande valeur positive représentable ?
b) Quelle est la plus petite valeur négative représentable ?
c) Donner le codage de 23 et de −23.
d) Quelles sont les valeurs décimales des nombres 01001001 et 11111100 ?
e) Additionner 01111000 et 00010100. Comment interpréter le résultat ?

2°) Soient les 3 nombres codés suivant la norme IEEE 754 et représentés en binaire par :

a) 1011 1101 0100 0000 0000 0000 0000 0000
b) 1100 0001 1111 0000 0000 0000 0000 0000
c) 0011 1010 1000 0000 0000 0001 0100 0010

Retrouver la valeur décimale de ces nombres.

EXERCICE 3 (5 points)

Soit le tableau de KARNAUGH ci-dessous.
Faire les regroupements appropriés et rechercher l'équation logique de F.

F ab / cd	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	0	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0